UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

SISTEMAS OPERATIVOS

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA
MAGISTER EN AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
SISTEMAS OPERATIVOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas
3
Nivel
TERCERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>PROGRAMACION AVANZADA</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-01</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACION DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Identificar los elementos y tipos de un sistema operativo para automatizar tareas complejas y repetitivas.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Comprender los tipos de sistemas operativos y los elementos que los componen.

2.- Describir la estructura general de los sistemas operativos, identificando sus componentes principales y sus funciones.

3.- Analizar los procesos y mecanismos de gestión de los sistemas operativos.

4.- Configurar y utilizar los servicios y herramientas básicas de un sistema operativo

Contribución de la asignatura

La asignatura de Sistemas Operativos tiene como propósito proporcionar al estudiante los conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, para comprender, analizar y gestionar los principales problemas que enfrentan los sistemas operativos, así como sus posibles soluciones. Además, promueve el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, mediante la construcción y resolución de escenarios computacionales sencillos, fortaleciendo la capacidad para diseñar soluciones básicas en Sistemas Operativos diversos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a los Sistemas Operativos.	Introducción a los sistemas operativos Concepto, funciones, evolución histórica, tipos y componentes fundamentales de los sistemas operativos.	36	Comprende los tipos de sistemas operativos y los elementos que los componen.
U.2	Estructura de los sistemas operativos.	Estructura de los sistemas operativos. Componentes internos del sistema operativo, funciones del núcleo (kernel), gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de almacenamiento y sistema de archivos.	36	Describe la estructura general de los sistemas operativos, identificando sus componentes principales y sus funciones
U.3	Gestión de los sistemas operativos	Gestión de los sistemas operativos. Gestión de procesos, gestión de memoria, gestión de dispositivos de entrada/salida, gestión del sistema de archivos y mecanismos de administración de recursos del sistema operativo.	36	Analiza los procesos y mecanismos de gestión de los sistemas operativos.
U.4	Configuración y uso de los servicios básicos de un sistema operativo	Configuración y uso de los servicios básicos de un sistema operativo. Configuración de usuarios y permisos, gestión de archivos y directorios, instalación y gestión de software, configuraciones básicas, y uso de herramientas básicas para la adminis	36	Configura y utiliza los servicios y herramientas básicas de un sistema operativo
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Identifica los elementos y tipos de un sistema operativo para automatizar tareas complejas y repetitivas.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

La enseñanza en esta asignatura se fundamenta en un enfoque combinado que integra el Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos, el Método de Caso y el Método Expositivo, promoviendo una formación integral que articula la comprensión teórica con su aplicación práctica en situaciones reales. Se utilizarán estrategias didácticas como talleres, simulaciones, desarrollo de proyectos, debates, análisis de casos reales, y la elaboración y exposición de informes investigativos, fomentando así un aprendizaje activo y significativo. El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyará en recursos tecnológicos como computadoras, proyectores, material bibliográfico, internet y la Aula Virtual de la UTA, que facilitarán la interactividad, la investigación y el acceso a información actualizada. Además, se fortalecerán habilidades blandas esenciales, tales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, mediante la participación en debates, presentaciones grupales y actividades prácticas, asegurando así una formación adaptada a los retos del entorno académico y profesional.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Allende, Sandra Serna, MÃƒÂ³nica	2020	Sistemas operativos: Linux	1	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	España Córdova	40	223	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Texto que aborda todo sobre la estructura del kernel y los comandos esenciales de Linux							
URL:	https://0x102ph5i-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175148							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Cura, Norberto JuliÃƒÂ¡n	2020	Fundamentos de sistemas operativos	1	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	Argentina La Plata	1	324	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro escrito especialmente para ser utilizado en la asignatura de Sistemas Operativos							
URL:	https://0x102pgc0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175153?as_all=contabilidad&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Silva; Martin	2016	Sistemas operativos	1a edición	Alfaomega	Buenos Aires	7	336 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1776a							
Comentario:								
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Campos Monge, Eva MarÃƒÂa Campos Monge, Maribel LÃƒÂ³pez Querol, Jorge	2022	Hardware y sistemas operativos	1	RA-MA	España Madrid	1	287	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En estos temas se desarrollan los bloques de Representación de la información, Hardware y Sistemas Operativos ofreciendo un contenido totalmente actualizado recogiendo las últimas novedades sobre SO							
URL:	https://0x102pgc0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/230562?as_all=contabilidad&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 4 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026